四年级 Inspire Science 四年级 · 单元1 力和能量 · 能量与运动

摩天轮为何会变速?

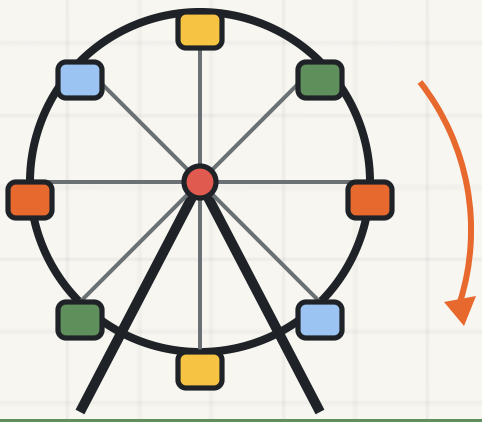
第1课 力和运动

（摩天轮的运动是怎样改变的? · 示例探究：斜坡上的小球）

01

现象

摩天轮从启动到停下，它的运动是怎样改变的?



摩天轮的运动是怎样改变的?

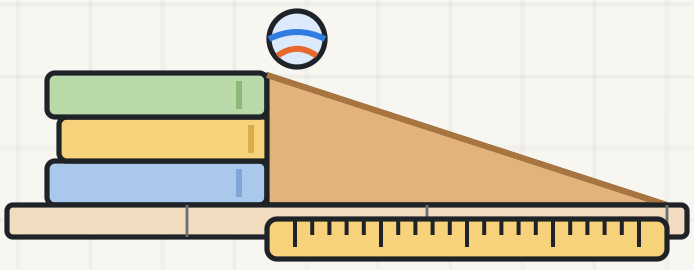
启动 · 匀速 · 减速停下

↓

02

斜坡小球

示例：从不同高度的斜坡上放小球，测它滚过 1 m 的时间



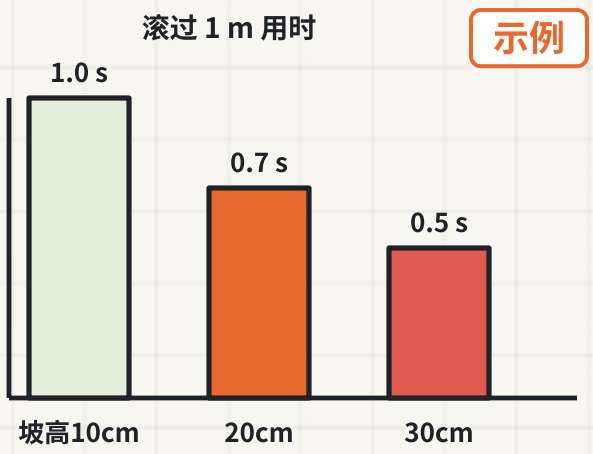
1. 斜坡上放小球，松手
2. 量它滚过 1 m 用了几秒
3. 换高一点的坡再试

↓

03

得出结论

力能改变物体运动的快慢；用时越短，速度越快



力和运动

坡越高，球滚得越快

力改变物体的快慢

用时越短，速度越快

这节课学到

- **速度** · 路程÷时间
- **计时** · 用秒表
- **坡高** · 只改一个
- **安全** · 小球不乱滚到过道

教材来源: Inspire Science Grade 4 Unit 1 Energy and Motion 第1课 · McGraw Hill